For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 فهم محاور التناظر

بناء الطلاقة الإجرائية من الاستيعاب المفاهيمي

س: كيف يمكنك استعمال التمثيل البياني لدالة ما لتحديد ما إذا كان لها محور تناظر أم لا؟
[إذا استطعت طي التمثيل البياني للدالة عند نقطة ما بحيث ينطبق الجزءان، يكون للدالة محور تناظر.]

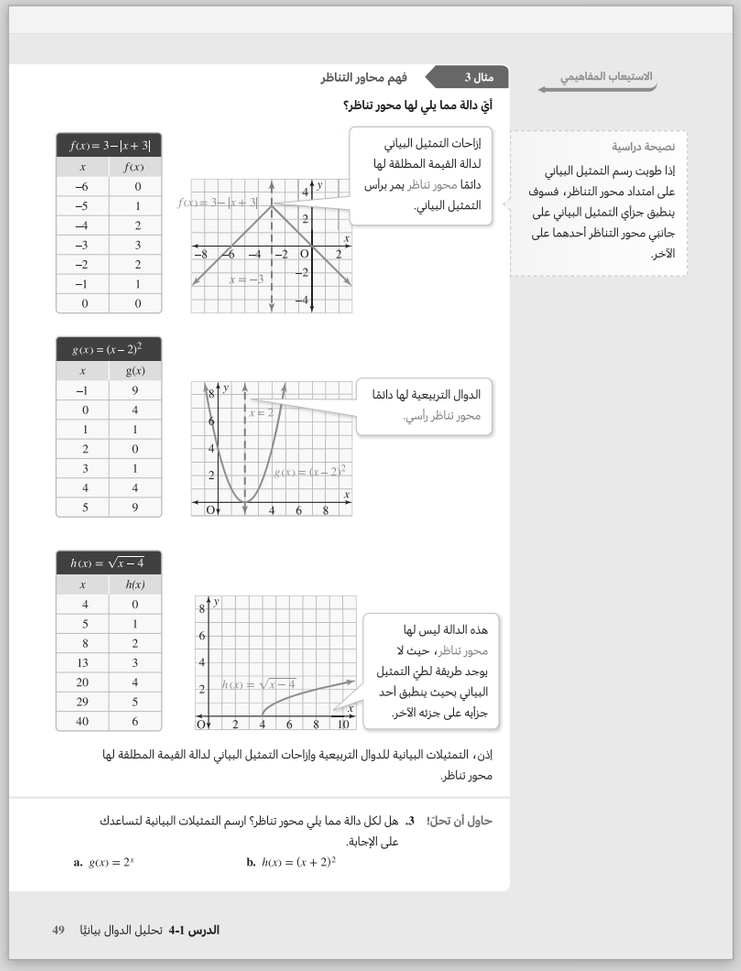
س: هل تساعد الجداول في تحديد ما إذا كان للدالة محور تناظر أم لا؟
[نعم، إذا أظهر الجدول قيمًا متكررة للمتغير y بدءًا من إحدى قيم x (مثل قيم y للدالة g: 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9)، وكانت الفروقات بين قيم x المتتالية متساوية، يمكن القول إن للدالة محور تناظر.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. **a.** كلا
b. نعم

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ما فائدة تحديد ما إذا كان للدالة محور تناظر؟
[يمكن تمثيل الدالة التي لها محور تناظر بيانيًا باستعمال نصف النقاط، وعكس هذا النصف حول محور التناظر لإنشاء النصف الآخر.]



الاستيعاب المفاهيمي

مثال 3 فهم محاور التناظر

أيّ دالة مما يلي لها محور تناظر؟

نصيحة دراسية
إذا طويت رسم التمثيل البياني على امتداد محور التناظر، فسوف ينطبق جزأي التمثيل البياني على جانبي محور التناظر أحدهما على الآخر.

$f(x) = 3 - \lvert x + 3 \rvert$	
x	$f(x)$
−6	0
−5	1
−4	2
−3	3
−2	2
−1	1
0	0

إزاحات التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة لها دائمًا محور تناظر يمر برأس التمثيل البياني.

$g(x) = (x - 2)^2$	
x	$g(x)$
−1	9
0	4
1	1
2	0
3	1
4	4
5	9

الدوال التربيعية لها دائمًا محور تناظر رأسي.

$h(x) = \sqrt{x - 4}$	
x	$h(x)$
4	0
5	1
8	2
13	3
20	4
29	5
40	6

هذه الدالة ليس لها محور تناظر، حيث لا يوجد طريقة لطيّ التمثيل البياني بحيث ينطبق أحد جزأيه على جزئه الآخر.

إذن، التمثيلات البيانية للدوال التربيعية وإزاحات التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة لها محور تناظر.

حاول أن تحلّ! **3.** هل لكل دالة مما يلي محور تناظر؟ ارسم التمثيلات البيانية لتساعدك على الإجابة.

a. $g(x) = 2^x$ **b.** $h(x) = (x + 2)^2$

الدرس 1-4 تحليل الدوال بيانيًا 49

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 3**

الاستماع **مستوى 1** اقرأ الجملة الأولى في نص المثال قراءة جهرية، بينما يستمع الطلاب. وضح أن كلمة تناظر هي المصدر وأن كلمة متناظر صفة مشتقة منها. وزّع على الطلاب بطاقات كُتب على أحد وجهيها كلمة تناظر وعلى الوجه الآخر كلمة متناظر. اطلب من الطلاب أن يستمعوا إليك أثناء قراءة الجمل أدناه، ورفع وجه البطاقة التي تتضمن الكلمة التي تكمل كل جملة بطريقة صحيحة.

س: الرسم هو مثال جيد على _____. [التناظر]

س: إن عدم وجود _____ في مواقع الصور على الحائط أزعج صاحب المنزل.؟ [تناظر]

س: يعدّ الحرف H أحد الأمثلة على الأحرف _____ في الأبجدية اللاتينية. [المتناظرة]

الكتابة **مستوى 2** اطلب من الطلاب نسخ التمثيل البياني الأول في المثال على ورقة مربعات، ثم طي الورقة رأسيًا حول المستقيم المنقط.

س: أعد كتابة فقرة "نصيحة دراسية" مع استبدال كلمة ينطبق بكلمة أو عبارة أخرى تعتقد أنها تعطي نفس المعنى.
[إذا طويت رسم التمثيل البياني على امتداد محور التناظر، فسوف يتطابق جزأي التمثيل البياني على جانبي محور التناظر أحدهما مع الآخر.]

اكتب على السبورة: ستصادف زيارة علي إلى منزل والديه احتفالهما بذكرى زواجهما.

س: أعد كتابة الجملة بتبديل كلمة أو عبارة بالكلمة ينطبق.
[وقت زيارة علي إلى منزل والديه ينطبق مع وقت احتفالهما بذكرى زواجهما.]

القراءة **مستوى 3** اطلب من الطلاب قراءة عنوان المثال، ثم اطلب منهم قراءة "نصيحة دراسية".

س: ما الفرق بين محاور التناظر ومحور التناظر؟
[محاور هي الجمع من المفرد محور.]

اكتب على السبورة: تدور الأرض حول محاورها وفي مداراتها حول الشمس.

س: هل استعمال كلمة محاورها صحيح في هذه الجملة؟
[كلا؛ يجب استعمال "محورها" بدلًا من "محاورها" لأن الأرض تدور حول محور واحد.]

For Qatar MoE Use Only